

1. Rappel : la quatrième proportionnelle (Règle de trois)

Dans un tableau de proportionnalité (ou une égalité de deux fractions), on peut toujours calculer le nombre manquant.

a	b
c	d

$$a = b \times c \div d$$

$$b = a \times d \div c$$

$$c = a \times d \div b$$

$$d = c \times b \div a$$

Astuce

On multiplie les deux nombres **en diagonale**, puis on divise par le **troisième** nombre.

Exemple : $\frac{x}{4} = \frac{6}{8}$ donc $x = 4 \times 6 \div 8 = 24 \div 8 = 3$

2. Le théorème de Thalès

THÉORÈME

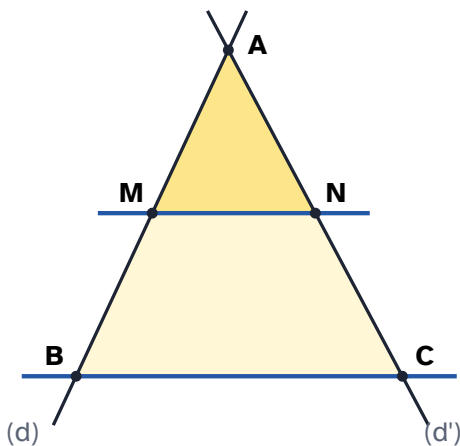
Soient deux droites (d) et (d') sécantes en A.

B et M sont deux points de (d) distincts de A.

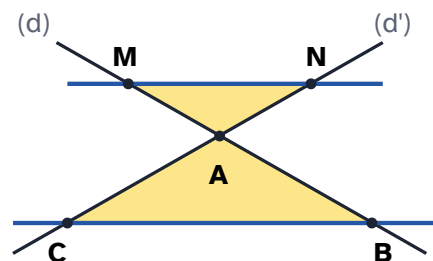
C et N sont deux points de (d') distincts de A.

Si les droites **(BC) et (MN) sont parallèles**, alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$



Configuration « triangles emboîtés »



Configuration « papillon »

Remarque : ce théorème permet de **calculer des longueurs** dans une configuration de Thalès.

Méthode — rédiger une démonstration

1. Citer les droites **sécantes** et le point d'intersection.
2. Citer les droites **parallèles**.
3. Écrire « D'après le théorème de Thalès » et l'égalité des trois rapports, en partant du point d'intersection : *petit triangle* au numérateur, *grand triangle* au dénominateur.
4. Remplacer par les longueurs connues.
5. Choisir deux rapports avec une seule inconnue et utiliser le **produit en croix**.
6. Conclure avec l'unité.

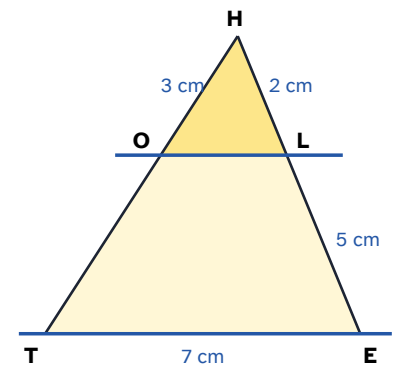
3. Exemples corrigés

Exemple 1 — triangles emboîtés

Les droites (OL) et (TE) sont parallèles. O appartient à [HT] et L appartient à [HE].

On donne $HE = 5 \text{ cm}$, $HL = 2 \text{ cm}$, $TE = 7 \text{ cm}$ et $HO = 3 \text{ cm}$.

Calculer les longueurs HT et OL.



Les droites (OT) et (LE) sont sécantes en H. Les droites (OL) et (TE) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{HO}{HT} = \frac{HL}{HE} = \frac{OL}{TE}$ soit $\frac{3}{\text{HT}} = \frac{2}{5} = \frac{\text{OL}}{7}$

Calcul de HT

$$HT = 3 \times 5 \div 2 = 7,5$$

donc **HT = 7,5 cm.**

Calcul de OL

$$OL = 2 \times 7 \div 5 = 2,8$$

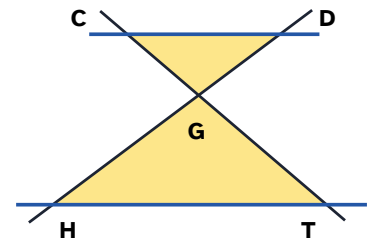
donc **OL = 2,8 cm.**

Exemple 2 — configuration papillon

Les droites (CD) et (HT) sont parallèles. Les droites (DH) et (CT) sont sécantes en G.

On donne $DG = 25 \text{ mm}$, $GH = 45 \text{ mm}$, $CG = 20 \text{ mm}$ et $HT = 27 \text{ mm}$.

Calculer GT et CD.



Les droites (DH) et (CT) sont sécantes en G. Les droites (CD) et (HT) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{GC}{GT} = \frac{GD}{GH} = \frac{CD}{HT}$ soit $\frac{20}{\text{GT}} = \frac{25}{45} = \frac{\text{CD}}{27}$

Calcul de GT

$$GT = 45 \times 20 \div 25 = 36$$

donc **GT = 36 mm.**

Calcul de CD

$$CD = 25 \times 27 \div 45 = 15$$

donc **CD = 15 mm.**